DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 04 · Durée : 2 heures
Influence des facteurs climatiques : lumière et humidité

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Les régions sahéliennes du Sénégal connaissent une longue saison sèche. Par un exposé clair, montre, à l'aide d'exemples précis, comment les végétaux et les animaux s'adaptent à la sécheresse. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(08 points)**

On mesure le dégagement de dioxygène (en unités arbitraires) de deux plantes A et B à différentes intensités lumineuses. Une valeur négative correspond à une absorption de dioxygène.

Intensité lumineuse (klux)	0	1	2	5	10	20	40
Plante A	−1	0	2	5	6	6	6
Plante B	−4	−3	−1	3	9	16	20

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Que représente la valeur mesurée à 0 klux ? Quel phénomène se déroule seul à l'obscurité ? **[1 pt]**

3) Détermine le point de compensation de chaque plante et définis-le. **[2 pts]**

4) Quelle plante est héliophile et laquelle est sciaphile ? Justifie à l'aide de deux arguments. **[2 pts]**

5) Dans une forêt, où trouve-t-on la plante A ? la plante B ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On place 20 cloportes au centre d'une boîte à deux compartiments, l'un à air humide, l'autre à air sec, tous deux à l'obscurité. On compte les cloportes du compartiment humide.

Temps (min)	0	5	10	15	20
Cloportes côté humide	10	10	14	17	19

On refait l'expérience avec deux compartiments également humides, l'un éclairé et l'autre obscur : après 20 minutes, 18 cloportes sont du côté obscur.

1) Analyse les résultats de la première expérience. **[1,5 pt]**

2) Pourquoi les deux compartiments sont-ils à l'obscurité dans la première expérience ? **[1 pt]**

3) Quels sont les deux préférendums des cloportes ? Qualifie-les par un adjectif. **[2 pts]**

4) Les cloportes respirent par des branchies qui doivent rester humides et ont une carapace peu imperméable. Relie ces caractères à leur comportement. **[1,5 pt]**

5) Où peut-on trouver des cloportes dans la nature ? **[1 pt]**